কার্বনের সাথে এবং ২য় নিউক্লিওটাইডের পেন্টোজ শ্যুগারের ৩নং কার্বন ফসফেট ডাই-এস্টার বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়; ফলে একটি ডাইনিউক্লিওটাইড গঠিত হয়।

পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleiotide) : অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড ৫′→৩′ অনুমুখী হয়ে পরস্পর ফসফো-ডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে একটি লম্বা রৈখিক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে, তখন তাকে পলিনিউক্লিওটাইড বলে। পলিনিউক্লিওটাইড একটি চেইন-এর মতো গঠন সৃষ্টি করে। এ চেইন-এ ফসফেট অণু একদিকে পেন্টোজ শ্যুগার (রাইবোজ অথবা ডি-অক্সিরাইবোজ) -এর ৫নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে এবং অপরদিকে পাশের পেন্টোজ শ্যুগার-এর ৩নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে। **DNA অণুর প্রতিটি একক হেলিক্স একটি পলিনিউক্লিওটাইড চেইন।**

নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকার

নিউক্লিক অ্যাসিডে বিদ্যমান শ্যুগারটি রাইবোজ, না ডিঅক্সিরাইবোজ তার ওপর ভিত্তি করে নিউক্লিক অ্যাসিডকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা- ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA এবং রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA = Deoxyribonucleic Acid)

DNA হলো Deoxyribonucleic acid-এর অ্যাক্রোনিম (acronym) বা সংক্ষিপ্ত রূপ। DNA হলো জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। DNA-এর গঠন একক হলো নিউক্লিওটাইড এবং লক্ষ লক্ষ নিউক্লিওটাইড-এর দীর্ঘ পলিমার হলো একটি DNA অণু। DNA হলো একটি বৃহদাণুর জৈব অ্যাসিড যা **জীবনের আণবিক ভিত্তি** (molecular core of life) হিসেবে স্বীকৃত। DNA-এর গঠন উপাদান হলো পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার (S); অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T) নামক চার ধরনের নাইট্রোজিনাস ক্ষারক এবং ফসফোরিক অ্যাসিড (P)। কোনো নির্দিষ্ট জীবের (যেমন মানুষ) প্রতিটি কোষেই সমপরিমাণ DNA থাকে। **সজীব কোষে অবস্থিত স্বপ্রজননশীল, পরিব্যক্তিক্ষম, যাবতীয় জৈবিক কাজের নিয়ন্ত্রক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক যে নিউক্লিক অ্যাসিড তাকে DNA বলে।**

প্রকৃতকোষের ক্রোমোসোমের মূল উপাদান হলো DNA। কতক ভাইরাসে DNA থাকে। DNA সূত্রাকার কিন্তু আদিকোষ, মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে বৃত্তাকার DNA থাকে। কোষে DNA-এর পরিমাণ পিকোগ্রাম (১ পিকো গ্রাম = $১০^{-১২}$ গ্রাম) এককে প্রকাশ করা হয়। মানুষের ডিপ্লয়েড কোষে ৫-৬ পিকো গ্রাম DNA থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে ১০০ গ্রাম DNA-থাকে।

DNA-এর ভৌত গঠন (Physical Structure of DNA)

১৮৬৯ সালে নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই এর প্রকৃতি, গঠন উপাদান এবং ভৌত গঠন সম্বন্ধে জানার জন্য বিস্তর গবেষণা শুরু হয়। জার্মান রসায়নবিদ **Robert Feulgen** ১৯১৪ সালে DNA-এর যে রঞ্জন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা **Feulgen staining** নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫০ সালে Erwin Chargaff বিস্তর গবেষণার পর দেখাতে সক্ষম হন যে, কোনো জীবের DNA-তে A এবং T এর পরিমাণ সমান। আবার G এবং C এর পরিমাণও সমান। **DNA অণুতে সমপরিমাণ A ও T এবং সমপরিমাণ C ও G থাকার এ নীতিমালাকে বলা হয় Chargaff's rule.** নাইট্রোজিনাস ক্ষারকের অর্ধেক হবে পিউরিন (A, G) এবং অর্ধেক হবে পাইরিমিডিন (T, C)। একই সময়ে Maurice Wilkins এবং Rosalind Franklin DNA অণুর X-ray ক্রিস্টালোগ্রাফি করে এর ভৌত অবকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে তারা DNA গঠনকারী আন্তঃঅণুর দূরত্ব 2.0 nm, 0.34 nm এবং 3.4 nm বলে জানান। তাঁরা আরো বলেন যে, সম্ভবত DNA অণু ডাবল স্ট্র্যান্ড (একটি বা তিনটি নয়) এবং এরা বাঁকানো গঠনে বিদ্যমান, যার কারণে আন্তঃঅণুর বিভিন্ন দূরত্ব দেখা যায়। DNA অণুর প্রকৃত গঠন সম্পর্কে **Watson & Crick** (1953) একটি রূপরেখা বা মডেল প্রদান করেন। এটি **DNA ডাবল হেলিক্স** মডেল নামে সুপরিচিত।

Watson ও Crick-এর DNA মডেল

বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে Watson এবং Crick ইতোমধ্যেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবগত হন :

i. DNA হলো চার প্রকার নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত পলিমার।
ii. জানা হয়ে যায় নিউক্লিওটাইডসমূহের রাসায়নিক গঠন।
iii. যেহেতু DNA অম্লীয়, কাজেই ফসফেট গ্রুপ অবশ্যই উন্মুক্ত (exposed) থাকবে।
iv. Chargaff's data অনুযায়ী A-এর সংখ্যা T-এর সমান হবে এবং G-এর সংখ্যা C-এর সমান হবে।

CamScanner

v. Wilkins ও Franklin DNA অণুর X-ray ক্রিস্টালোগ্রাফি করে এর ভৌত অবকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন যথা এর আণবিক দূরত্ব মাপ 2.0 nm, 0.34 nm, 3.4 nm এবং helix ধারণা।

vi. দুটি পিউরিন বিপরীতমুখী হয়ে পাশাপাশি 2 nm দূরত্বে বসতে পারে না; আবার দুটি পাইরিমিডিন পাশাপাশি বসলে দূরত্ব 2 nm এর কম হবে। কাজেই একটি পিউরিন ও একটি পাইরিমিডিন ডাবল হেলিক্স-এ বিপরীতমুখী হয়ে বসতে হবে, তবেই দুই স্ট্র্যান্ড-এর দূরত্ব 2 nm সমান থাকবে।

vii. A ও T দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত হয় এবং G ও C তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত হয়।

viii. দুটি স্ট্র্যান্ড একটি অপরটির সম্পূরক (Complementary), একইরূপ (identical) নয়।

উপরিউক্ত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে **Watson ও Crick** (J.D. Watson 1928– & Francis H.C. Crick, 1916–2004) ১৯৫৩ সালে DNA অণুর (তার, সিট, স্ক্রু, বল্টু ইত্যাদি দিয়ে তৈরি প্যাঁচানো সিঁড়ির ন্যায়) একটি ভৌত মডেল উপস্থাপন করেন যা পরবর্তীতে সঠিক মডেল হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। এ মডেল উদ্ভাবনের কারণে উইলকিন্সসহ তাঁদেরকে ১৯৬২ সালে **নোবেল পুরস্কার** প্রদান করা হয়।

Rosalind Franklin DNA গঠন আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, নোবেল প্রাইজ-এ তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কারণ মৃত্যু পরবর্তী সময়ে কাউকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয় না। Franklin-ই বলেন যে, ফসফেট গ্রুপ DNA অণুর বাইরের দিকে থাকে।

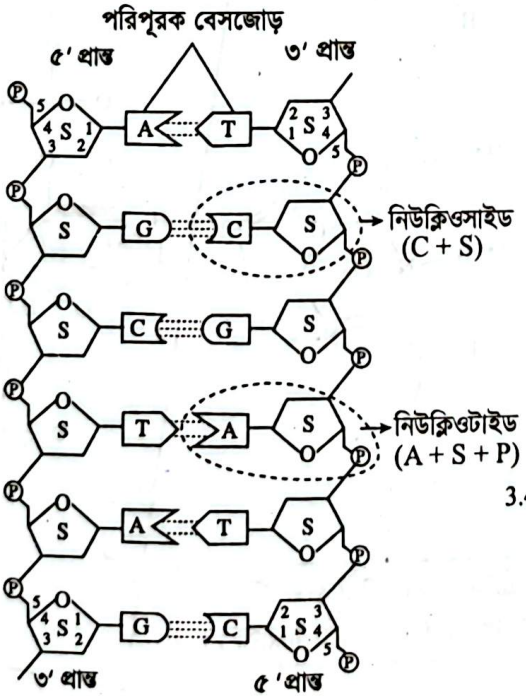
Watson ও Crick প্রদত্ত ডাবল হেলিক্স মডেল অনুযায়ী DNA অণুর ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় DNA ডাবল হেলিক্স গঠনের ওপর তাদের প্রস্তাবটি ব্রিটিশ জার্নাল Nature-এ ১ পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেন।

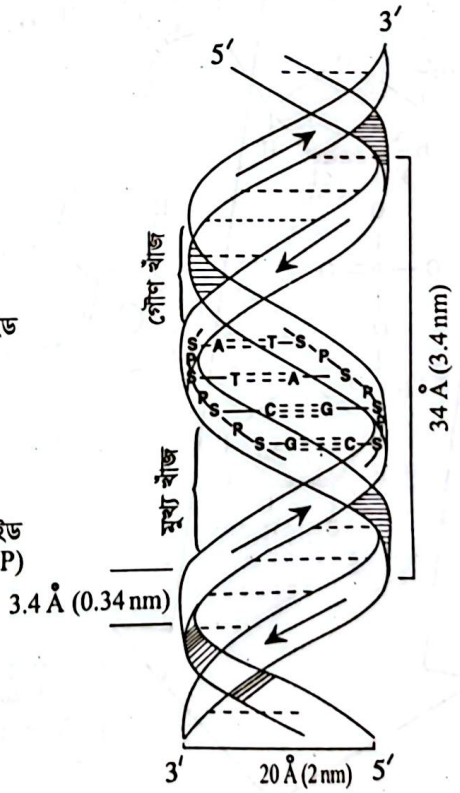
(১) DNA অণু দ্বিসূত্রক, বিন্যাস ডান থেকে বাম দিকে ঘুরানো (প্যাঁচানো) সিঁড়ির মতো, যাকে বলা হয় **ডাবল হেলিক্স** (double helix)।

(২) সূত্র দুটি সমদূরত্বে পরস্পর বিপরীতমুখী (একটি 5′→ 3′ কার্বনমুখী এবং অপরটি 3′→ 5′ কার্বনমুখী) হয়ে অবস্থান করে।

(৩) সূত্র দুটি তৈরি হয় ডিঅক্সিরাইবোজ শুগার (S) ও ফসফেটের (P) পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে।



চিত্র ১.২৬ : DNA অণুর একাংশ (সরলীকৃত)। S-শুগার, P-ফসফেট, A, T, G, C = নাইট্রোজিনাস বেস, ... হাইড্রোজেন বন্ড।



চিত্র ১.২৭ : DNA ডাবল হেলিক্স (ওয়াটসন-ক্রিক মডেল) P-ফসফেট, S-শুগার, A-অ্যাডিনিন, T-থাইমিন, G-গুয়ানিন, C-সাইটোসিন, = হাইড্রোজেন বন্ড।

CamScanner

(৪) সূত্র দুটির মাঝখানের প্রতিটি ধাপ তৈরি হয় একজোড়া নাইট্রোজেন বেস (A = T বা G ≡ C) দিয়ে।

(৫) ফসফেট যুক্ত থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের 3′ ও 5′ কার্বনের (৩য় ও ৫ম কার্বনের) সাথে এবং ক্ষারকগুলো যুক্ত থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের 1′ কার্বনের (১ম কার্বনের) সাথে। কাজেই সূত্রকের বাইরের দিকে ফসফেট এবং ভেতরের দিকে নাইট্রোজেন ক্ষারক থাকে।

(৬) DNA অণুতে চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন) থাকে। অ্যাডিনিন (A) এর সম্পূরক ক্ষারক থাইমিন (T) এবং গুয়ানিন (G) এর সম্পূরক ক্ষারক সাইটোসিন (C)।

(৭) একটি সূত্রের অ্যাডিনিন অপর সূত্রের থাইমিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে (A = T / T = A) এবং একটি সূত্রের গুয়ানিন অপর সূত্রের সাইটোসিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনী (G ≡ C / C ≡ G) দিয়ে যুক্ত হয়। কাজেই সিঁড়ির ধাপ হবে A = T অথবা G ≡ C। [বন্ড তৈরি হয় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ক্ষারকের O–HN, NH–N এবং NH–O এর মধ্যে। C এবং G এর মধ্যে এই তিনটি অপশনই বিদ্যমান। A এবং T এর মধ্যে দুটি অপশন বিদ্যমান, T তে O থাকলেও পাশে A তে HN নাই।]

(৮) DNA অণুর সূত্র দুটির প্রতিটি প্যাঁচ বা ঘূর্ণনের দৈর্ঘ্য 34 Å (3.4 nm)। প্রতিটি প্যাঁচে নাইট্রোজিনাস বেস জোড়ের ১০টি ধাপ সমদূরত্বে অবস্থান করে। ফলে সিঁড়ির এক ধাপ থেকে অপর ধাপের দূরত্ব হয় 3.4 Å (0.34 nm)।

(৯) প্রতিটি প্যাঁচে হেলিক্স দুটির ব্যাস 20 Å (2 nm)। তবে DNA অণুর দৈর্ঘ্য প্রজাতিভেদে বিভিন্ন।

(১০) হেলিক্সের প্রতিটি সম্পূর্ণ প্যাঁচ বা ঘূর্ণনে শৃঙ্খলের বাইরের দিকে একটি **গভীর খাঁজ** (major groove) ও একটি **অগভীর খাঁজ** (minor groove) সৃষ্টি হয়।

(১১) প্রতিটি ঘূর্ণনে মনোনিউক্লিওটাইডের সংখ্যা 10 জোড়া।

(১২) প্রতিটি প্যাঁচে হাইড্রোজেন বন্ড সংখ্যা 25 টি।

(১৩) DNA-এর আণবিক ওজন 10^6–10^9 এর মধ্যে।

মোট কথা দু'টি ডিঅক্সিরাইবো পলিনিউক্লিওটাইডের সূত্র বিপরীতমুখীভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি দ্বিসূত্রক DNA অণু গঠন করে। অণুটি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো বিন্যস্ত থাকে।

DNA-এর রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure of DNA) : যেসব রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে DNA গঠিত সেসব রাসায়নিক পদার্থই হলো DNA-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান। এক খণ্ড DNA-কে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কতগুলো **নিউক্লিওটাইড**। নিউক্লিওটাইডকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় **ফসফোরিক অ্যাসিড** ও **নিউক্লিওসাইড**। নিউক্লিওসাইডকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারকসমূহকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন নামক ক্ষারক (নাইট্রোজিনাস বেস)।

কাজেই DNA-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান হলো– (১) পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, (২) ফসফোরিক অ্যাসিড এবং (৩) নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক। ক্ষারকগুলো অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন নামক পিউরিন এবং সাইটোসিন ও থাইমিন নামক পাইরিমিডিন।

DNA-এর কাজ (Functions of the DNA) : নিচে DNA-এর কয়েকটি কাজ উল্লেখ করা হলো-

১। ক্রোমোসোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২। বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৩। জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে।

৫। জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৬। জীবের সকল শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবিক কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

৭। জীবের পরিবৃত্তির (mutation) ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৮। DNA এবং তার হেলিক্সের কোনো অংশে গোলযোগ দেখা দিলে তা মেরামত করে নিতে সক্ষম।

৯। DNA-রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপন প্রক্রিয়া জীবের জাতিসত্ত্বা অটুট রাখে এবং প্রজাতি শনাক্তকরণে DNA ভূমিকা রাখে।

১০। জীবকোষের জৈবিক সংকেত প্রেরক হলো DNA।

CamScanner

রাইবোসোমে এদের অবস্থান। সর্বাপেক্ষা স্থায়ী এবং অদ্রবণীয় RNA। প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে রাইবোনিউক্লিও-প্রোটিন কণা গঠন করে।

কাজ : রাইবোসোম নামক কোষ-অঙ্গাণু সৃষ্টিতে অবদান রাখে যার মাধ্যমে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।



চিত্র ১.৩৪ : একটি rRNA।

(iv) বংশগতীয় RNA বা gRNA (Genetic RNA) : যেসব RNA কিছু ভাইরাসদেহে (যেমন–TMV) বংশগতি উপাদান হিসেবে কাজ করে তাকে **বংশগতীয় RNA** বলে। এসব ক্ষেত্রে জীবদেহে DNA অনুপস্থিত থাকে। (যেমন-TMV)

কাজ : প্রধান কাজ প্রোটিন তৈরি। কিছু ভাইরাস দেহে বংশগতির উপাদান হিসেবে কাজ করে। (যেমন- TMV)

(v) মাইনর RNA বা miRNA (Minor RNA) : সাইটোপ্লাজমীয় RNA ও নিউক্লীয় RNA নামে কিছু ক্ষুদ্র RNA রয়েছে যারা কোষে বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে মিশে এনজাইমের কাঠামো দান করে। এরা **মাইনর RNA** হিসেবে পরিচিত। এর অপর নাম- নিউক্লীয় RNA/Guide RNA/রাইবোজাইম।

কাজ : বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের কাঠামো দান করা এবং এনজাইম হিসেবে কাজ করা।

RNA-এর কাজ (Functions of RNA) :

(১) RNA-এর প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ।

(২) tRNA-অ্যামিনো অ্যাসিডকে mRNA তে স্থানান্তর করে।

(৩) rRNA-রাইবোনিউক্লিও-প্রোটিন গঠন করে।

(৪) mRNA, DNA হতে বার্তা বহন করে রাইবোসোমে বসে tRNA-এর সহযোগিতায় প্রোটিন তৈরি করে।

DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	DNA	RNA
১। ভৌত গঠন	দ্বিসূত্রক, প্যাঁচানো বা ঘুরানো সিঁড়ির মতো।	একসূত্রক, শিকলের ন্যায়।
২। রাসায়নিক গঠন	(i) এতে থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার এবং (ii) DNA-এর পাইরিমিডিনে থাইমিন ও সাইটোসিন বেস থাকে।	(i) এতে থাকে রাইবোজ শ্যুগার এবং (ii) RNA-এর পাইরিমিডিনে ইউরাসিল ও সাইটোসিন বেস থাকে।
৩। প্রকার	DNA-অণুর কোনো প্রকারভেদ নেই। কার্যগত দিক হতে DNA-একই রকম হয়।	কার্যগত দিক হতে RNA পাঁচ প্রকার। যথা- tRNA, rRNA, mRNA, gRNA, মাইনর RNA।
৪। উৎপত্তি	প্রতিলিপনের মাধ্যমে নতুন DNA সৃষ্টি হয়।	নতুনভাবে RNA সৃষ্টি হয়। কোনো প্রতিলিপন হয় না।
৫। অবস্থান	প্রধানত ক্রোমোসোমে থাকে। সামান্য পরিমাণ মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টেও থাকে।	ক্রোমোসোম, সাইটোপ্লাজম, রাইবোসোম ও নিউক্লিওলাসে থাকে।
৬। প্রধান কাজ	বংশগতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা।	প্রোটিন সংশ্লেষ করা।
৭। বংশগতি	DNA বংশগত চরিত্র বহন করে।	ভাইরাল RNA ছাড়া বংশগত চরিত্র বহন করে না।
৮। সংখ্যা	এতে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা অনেক বেশি।	এতে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা অনেক কম।
৯। অতিবেগুনি রশ্মি	অধিক পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।	তুলনামূলকভাবে কম অতিবেগুনি রশ্মি শোষিত হয়।
১০। আণবিক ওজন	এদের আণবিক ওজন দশ লক্ষ হতে বহু কোটি ডাল্টন পর্যন্ত হয়।	এদের আণবিক ওজন কয়েক লক্ষের বেশি হয় না।

CamScanner

আদি কোষের DNA বৃত্তাকার, এতে কোনো প্রান্ত বা মাঝ নেই, তাই যেকোনো এক জায়গায় রেপ্লিকেশন শুরু হয় এবং রেপ্লিকেশন ফর্ক দু দিকে সরে গিয়ে মাঝামাঝি স্থানে মিলিত হয়ে দ্রুত রেপ্লিকেশন শেষ হয়। ব্যাকটেরিয়ার বৃত্তাকার DNA রেপ্লিকেশনে প্রতি মিনিটে দশ লক্ষ পর্যন্ত বেসপেয়ার যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতকোষের DNA লম্বা সূত্রাকার। এর দুটি প্রান্ত থাকে। তাছাড়া প্রকৃতকোষের DNA-এর রেপ্লিকেশন গতি কম, মিনিটে ৫০০–৫০০০ পর্যন্ত বেসপেয়ার যুক্ত হতে পারে। এ কারণে প্রকৃতকোষের লম্বা সূত্রাকার DNA-এর কোনো প্রান্তেই রেপ্লিকেশন শুরু হয় না, রেপ্লিকেশন শুরু হয় সূত্রের মাঝে মাঝে একই সাথে বহু জায়গায় (ড্রসোফিলাতে ৫০০০০ জায়গায়)।

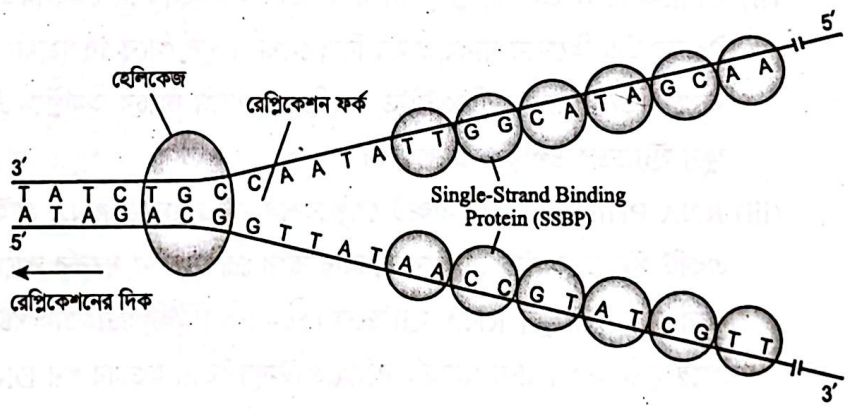
DNA অণুর রেপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) একটি ছাঁচ, (ii) অসংখ্য নিউক্লিওটাইড ট্রাই... (dATP, dGTP, dTTP এবং dCTP; d = deoxyribose), (iii) নিউক্লিওটাইডের মধ্যে বন্ড সৃষ্টির জন্য প্রচুর শক্তি, যা ট্রাইফসফেট থেকে আসে; (iv) গুরুত্বপূর্ণ কিছু এনজাইম ও সহযোগী প্রোটিন যাদেরকে একত্রে বলা হয় **রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স** বা **রেপ্লিসোম** (Replication complex or replisome). রেপ্লিসোমের প্রধান এনজাইম হলো **DNA পলিমারেজ**। এ ছাড়াও আছে **হেলিকেজ, প্রাইমেজ, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন (SSBP), গাইরেজ, টপোআইসোমারেজ** ইত্যাদি।

DNA অণুর রেপ্লিকেশনের ধাপসমূহ : প্রকৃত কোষে DNA রেপ্লিকেশন একটি জটিল প্রক্রিয়া। অর্ধ-সংরক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় DNA রেপ্লিকেশনের ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

ধাপ-১ : ডাবল হেলিক্স-এর দুটি স্ট্র্যান্ডকে একক স্ট্র্যান্ড-এ পৃথকীকরণ

রেপ্লিকেশন শুরু হওয়ার জন্য DNA অণুর দুটো স্ট্র্যান্ডকে অবশ্যই একটি থেকে অপরটি পৃথক হতে হবে। DNA অণুর **সুনির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স** (Sequence) রেপ্লিকেশনের সূচনা অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। রেপ্লিকেশন সূচনার এ সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স অঞ্চলকে Origin of replication বা Replication origin সংক্ষেপে **Ori** (অরি) বলা হয়।

(i) প্রথমে **হেলিকেজ** (helicase) নামক একটি রেপ্লিকেশন এনজাইম **অরি-তে সংযুক্ত হয়ে** ডাবল হেলিক্স-এর প্যাঁচ খুলতে শুরু করে এবং কমপ্লিমেন্টারি বেসপেয়ারের হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙ্গে DNA অণুর স্ট্র্যান্ড দুটিকে প্যাঁচমুক্ত ও পৃথক করে দেয়। দুটি স্ট্র্যান্ড পৃথক হয়ে যাওয়ার স্থানে Y-আকৃতির একটি গঠন তৈরি হয় যাকে **রেপ্লিকেশন ফর্ক** (replication fork) বলা হয়। হেলিকেজ ATP থেকে শক্তি নিয়ে হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙার কাজটি করে থাকে।



চিত্র ১.৩৫ : হেলিকেজ এনজাইম দিয়ে ডাবল স্ট্র্যান্ড DNA এর প্যাঁচ খোলা এবং SSBP

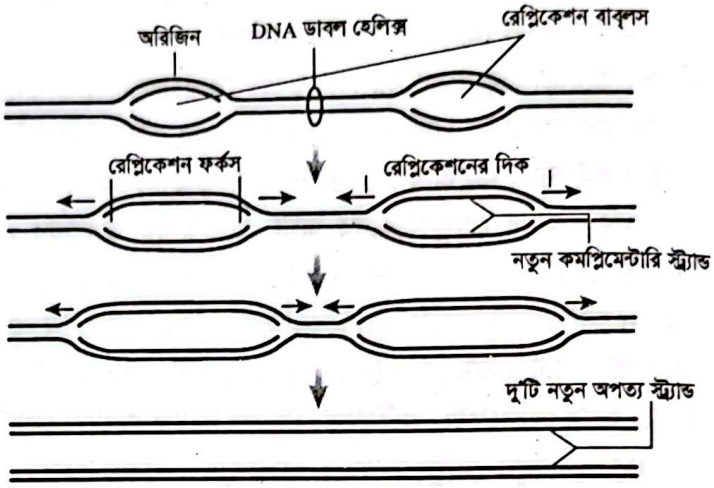
(ii) সদ্য প্যাঁচ খোলার পর পূর্বের টান বা আকর্ষণজনিত কারণে পৃথককৃত স্ট্র্যান্ড দুটি পুনরায় প্যাঁচ পাকাতে ও জড়ো হতে চায়। **টপোআইসোমারেজ** (topoisomerase) এনজাইম পৃথক স্ট্র্যান্ড দুটিকে পুনরায় একসাথে প্যাঁচ তৈরি করতে ও জড়ো হতে দেয় না। (এ এনজাইম DNA স্ট্র্যান্ডকে রেপ্লিকেশন ফর্ক-এর কাছাকাছি কেটে দেয় তাই স্ট্র্যান্ডের প্যাঁচ তৈরি করার ও জড়ো হওয়ার আকর্ষণজনিত টান ও প্রবণতা নষ্ট হয়ে যায়। এ এনজাইম কাটা স্থান আবার সংযুক্ত করে দেয়।) আদি কোষে এ কাজটি **গাইরেজ** এনজাইম করে থাকে। অবশ্য গাইরেজ এনজাইম, টপোআইসোমারেজ এনজাইমের দলভুক্ত।

(iii) দুটি স্ট্র্যান্ড যেহেতু একটি অপরটির পরিপূরক, তাই এরা পুনরায় হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে সংযুক্ত হতে চায়। **Single-Strand Binding Protein** (SSBP) পৃথককৃত স্ট্র্যান্ড দুটিতে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং এদের মাঝে পুনরায় হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হতে দেয় না।

CamScanner

(iv) রেপ্লিকেশনের জন্য পৃথক হওয়া প্রতিটি স্ট্র্যান্ড নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরির ছাঁচ (template) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রেপ্লিকেশন অরিজিন থেকে হেলিকেজ এনজাইম DNA সূত্রের উভয় দিকে দুটি স্ট্র্যান্ডকে পৃথক করে থাকে। রেপ্লিকেশন ফর্ক দুটি বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় এবং মাঝখানের ফাঁকা স্থান নতুনভাবে প্রতিলিপিত DNA দ্বারা পূর্ণ হয়, যাকে **রেপ্লিকেশন বাবুল** (Replication bubble) বলা হয়। একটি DNA স্ট্র্যান্ড-এ একই সাথে অনেকগুলো বাবুল তৈরি হয়। বাবুলগুলো লম্বা হতে থাকে এবং এক সময় সব বাবুল একত্র হয়ে দুটি পৃথক স্ট্র্যান্ড তৈরি সমাপ্ত করে। একটি ori দিয়ে মানুষের পুরো জিনোম প্রতিলিপন হতে একমাস সময় লাগার কথা কিন্তু অনেকগুলো রেপ্লিকেশন অরিজিনের কারণে সময় লাগে মাত্র এক ঘণ্টা।



চিত্র ১.৩৬ : রেপ্লিকেশন বাবুলস : তৈরি, বৃদ্ধি ও একত্রিত হওয়া।

ধাপ-২ : সম্পূরক স্ট্র্যান্ড তৈরি

(i) **DNA Polymerases** (একগুচ্ছ এনজাইম) প্রতিটি ছাঁচ (template) স্ট্র্যান্ডের কমপ্লিমেন্টারি (পরিপূরক) নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরি করে রেপ্লিকেশনের কাজ করে থাকে কিন্তু এ এনজাইম কেবলমাত্র পূর্ব থেকে বিরাজমান স্ট্র্যান্ডের ৩′-প্রান্তে নিউক্লিওটাইড যুক্ত করতে পারে। **তাই নতুন স্ট্র্যান্ড সর্বদা ৫′-৩′ অভিমুখী হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।**

(ii) রেপ্লিকেশনের জন্য রেপ্লিকেশন ফর্ক তৈরি হলে সেখানে কেবলমাত্র দুটি পুরাতন স্ট্র্যান্ড থাকে যা নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরির ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সেখানে পূর্ব থেকে বিরাজমান অন্যকোনো স্ট্র্যান্ড বা তার অংশ থাকে না। অথচ নতুন করে নিউক্লিওটাইড সংযুক্তির মাধ্যমে ছাঁচের কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড তৈরির জন্য সেখানে অন্তত একটি ক্ষুদ্র স্ট্র্যান্ডের উপস্থিতি প্রয়োজন।

(iii) **RNA Primase :** এটি একটি রেপ্লিকেশন এনজাইম যা RNA প্রাইমার তৈরি করে থাকে। এ এনজাইম পুরাতন একটি স্ট্র্যান্ডকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে রেপ্লিকেশন ফর্কের কাছে একটি ক্ষুদ্র কমপ্লিমেন্টারি RNA সূত্র তৈরি করে দেয়। এ ক্ষুদ্র RNA স্ট্র্যান্ডকে (১০–৬০ নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট) বলা হয় **RNA Primer**। প্রাইমারের ৩′-প্রান্তে মুক্ত –OH গ্রুপ থাকে। RNA প্রাইমার তৈরি হওয়ার পর DNA পলিমারেজ এনজাইম এ প্রাইমারকে ভিত্তি করে নিউক্লিওটাইড সংযুক্তির কাজ শুরু করতে পারে।

(iv) **DNA Polymerase-III :** এ এনজাইম ছাঁচের একটি কমপ্লিমেন্টারি (A = T. G ≡ C) নিউক্লিওটাইড এনে RNA প্রাইমারের ৩′-প্রান্তে সংযুক্ত করে নতুন DNA স্ট্র্যান্ড তৈরির সূচনা করে এবং রেপ্লিকেশন কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটির পর একটি নিউক্লিওটাইড সংযুক্তি চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নতুন সৃষ্ট DNA স্ট্র্যান্ড থেকে প্রাইমার অংশ সরিয়ে দেওয়া হয় (কারণ প্রাইমার RNA)। যেহেতু DNA পলিমারেজ-III এনজাইম নতুন স্ট্র্যান্ডকে কেবলমাত্র ৫′→৩′, মুখী করে তৈরি করতে পারে সেহেতু নতুন দুটি স্ট্র্যান্ড বিপরীতমুখীভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

DNA ডাবল হেলিক্স-এর স্ট্র্যান্ড দুটি একটি অপরটির সাথে উল্টোভাবে (একটি ৫′-৩′, অপরটি ৩′-৫′) অবস্থিত থাকে। তাই লিডিং স্ট্র্যান্ড এবং ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড সৃষ্টিও বিপরীতমুখী হয়।

CamScanner

(v) নতুন যে সূত্রটি নিরবচ্ছিন্নভাবে ফর্ক-এর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাকে বলা হয় **লিডিং সূত্র** (leading strand)। আর যে সূত্রটি রেপ্লিকেশন ফর্ক-এর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাকে বলা হয় **ল্যাগিং সূত্র**। **ল্যাগিং সূত্র** খণ্ড খণ্ডভাবে সৃষ্টি হয় (তীর চিহ্নের মাধ্যমে প্রতিরূপ সৃষ্টির অগ্রসরমান দিক দেখানো হয়েছে)।

(vi) লিডিং সূত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অগ্রসর হওয়ার কারণে ল্যাগিং সূত্রে জোড়াবিহীন নিউক্লিওটাইডের সারি তৈরি হয়। জোড়াবিহীন নিউক্লিওটাইডের সারিটি একটু লম্বা হলে **প্রাইমেজ এনজাইম** কার্যকরী হয় এবং **একটি প্রাইমার** তৈরি করে অর্থাৎ মুক্ত ৩′-OH প্রান্ত সৃষ্টি করে দেয় ফলে অনুলিপন কাজ শুরু হয়। লিডিং সূত্রের মতো এখানে অনুলিপন নিরবচ্ছিন্ন হয় না– খণ্ড খণ্ডভাবে হয়। প্রতিটি খণ্ডের জন্য একটি প্রাইমার ব্যবহৃত হয়। **DNA পলিমারেজ-1**, প্রাইমারকে DNA দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেয়, ফলে এখানে একটি ছোটো গ্যাপ থেকে যায়।

(vii) DNA অণুর রেপ্লিকেশনে ল্যাগিং সূত্রের খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশকে **Okazaki** খণ্ড বলে (আবিষ্কারকের নামানুসারে)। **লাইগেজ** এনজাইম Okazaki খণ্ডগুলোর মধ্যকার গ্যাপকে সংযুক্ত করে নতুনভাবে সৃষ্ট অংশকে নিরবচ্ছিন্নতা দান করে।

(viii) একই সাথে DNA ডাবল হেলিক্স-এর বিভিন্ন স্থানে রেপ্লিকেশন কার্য শুরু হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিপূর্ণ ডাবল হেলিক্সটিই রেপ্লিকেটেড হয়ে দুটি ডাবল হেলিক্স-এ পরিণত হয় অর্থাৎ প্রতিলিপন সমাপ্ত হয়। রেপ্লিকেশন সমাপ্ত হলে রেপ্লিসোম (এনজাইম কমপ্লেক্স) বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যায়।

ধাপ-৩ : DNA প্রুফ রিডিং ও মেরামত : নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরিকালে ভুল নিউক্লিওটাইড সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। DNA রেপ্লিকেশনের সময় মানুষের প্রতি ১০০০ জিন এর মধ্যে একটি ভুল হতে পারে। যেমন A = T এর স্থলে A = C হয়ে যেতে পারে। DNA-এর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে ভুল ধরার জন্য প্রুফ রিডিং ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের ভুলকে বলা হয় **মিসম্যাচ (Mismatch)**। ভুল ধরা পড়লে তা মেরামত করে নেয়ারও ব্যবস্থা আছে। যেমন A এর সাথে C যুক্ত হয়ে থাকলে, মেরামতের মাধ্যমে C-কে সরিয়ে দিয়ে T অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মিসম্যাচ থাকলে DNA পলিমারেজ III সামনে অগ্রসর হতে পারে না, তাই মিসম্যাচ সংশোধন করেই সামনে অগ্রসর হয়। পূর্ণাঙ্গ রেপ্লিকেশনের পরও কিছু কিছু মিসম্যাচ থেকে যেতে পারে, দশ লক্ষ বেসপেয়ারের মধ্যে একটা ভুল থেকে যেতে পারে। **DNA পলিমারেজ I, DNA পলিমারেজ II** এবং কিছু প্রোটিন দিয়ে গঠিত **রিপেয়ার কমপ্লেক্স** (repair complexes) নতুন গঠিত স্ট্র্যান্ড ধরে অগ্রসর হতে থাকে এবং কোথাও কোনো ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করে দেয়।

এছাড়া পরিবেশীয় বিভিন্ন উপাদানের কারণে (UV রশ্মি, বিষাক্ত মৌল, কারসিনোজেনিক পদার্থ ইত্যাদি) DNA-এর ক্ষত (damage) হতে পারে। এটিও মেরামতের ব্যবস্থা আছে। Mismatch-এর কারণে মানুষের এক ধরনের **কোলন ক্যান্সার** হয়ে থাকে। মানুষের Xeroderma Pigmentosum নামক এক প্রকার **চর্মরোগ** হয়ে থাকে। সাধারণত UV রশ্মি দ্বারা DNA এর যে ক্ষত হয় তা মেরামতের ব্যবস্থা কোনো ব্যক্তিতে না থাকলে রৌদ্রতাপে তার **স্কিন ক্যান্সার** হতে পারে।

রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স (Replication complex) : DNA রেপ্লিকেশনের সময় সৃষ্ট রেপ্লিকেশন ফর্কের নিকট গুরুত্বপূর্ণ কিছু এনজাইম ও প্রোটিন সমন্বিত হয়ে একটি জটিল আণবিক যান্ত্রিক গঠন সৃষ্টি করে, একে বলা হয় **রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স** বা **রেপ্লিসোম**। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো—

উপাদান	DNA রেপ্লিকেশনের কাজ
i. টপোআইসোমারেজ	DNA অণুকে অতিমাত্রায় প্যাঁচানো অবস্থা থেকে মুক্ত করে থাকে।
ii. DNA হেলিকেজ	রেপ্লিকেশন ফর্কে DNA ডাবল হেলিক্স প্যাঁচগুলো খুলে দেয়।
iii. DNA পলিমারেজ III	নিউক্লিওটাইড অণু যুক্ত করে 5′ প্রান্ত ও 3′ প্রান্ত নির্দেশিত পরিপূরক স্ট্র্যান্ড গঠন করে থাকে। DNA প্রুফ রিডিং করে।
iv. সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন (SSBP)	DNA অণুর একক স্ট্র্যান্ডে সংযুক্ত হয় যাতে এরা পুনরায় দ্বি-তন্ত্রী অবস্থায় ফিরে না আসে।
v. লাইগেজ	ওকাজাকি খণ্ডকে পরিপূরক স্ট্র্যান্ডে যুক্ত করে।
vi. প্রাইমেজ	RNA প্রাইমারকে স্ট্র্যান্ডের প্রান্তে যুক্ত করে।
vii. DNA পলিমারেজ I	প্রাইমারকে DNA দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেয়।

CamScanner